

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
RELIVE - ỨNG DỤNG SỐ HÓA VẬT LÝ TRỊ
LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Giảng viên: TS. Ngô Thị Duyên
Môn học: Tương tác người máy - INT2041 55

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 8

<i>Họ và tên</i>	<i>MSSV</i>
Mạc Gia Khánh	21020641
Trần Phương Linh	21020214
Trần Quang Phúc	21020659
Trần Chiến Thắng	21020246

Hà Nội, 2024

Mục lục

1	Phân tích và đặc tả yêu cầu chức năng	2
1.1	Vấn đề của người khuyết tật do suy giảm chức năng Cơ-xương-khớp (MSD)	2
1.1.1	Định nghĩa	2
1.1.2	Nguyên nhân	2
1.1.3	Các vấn đề của người khuyết tật do suy giảm chức năng MSDs	4
1.2	Các ứng dụng, giải pháp hỗ trợ đã có	6
1.2.1	Physitrack	6
1.2.2	Hinge Health	7
1.3	Giải pháp đưa ra	8
1.3.1	Mục tiêu	8
1.3.2	Phân tích yêu cầu chức năng	9
1.3.3	Phân tích yêu cầu phi chức năng	17
1.4	Công nghệ sử dụng	18
1.4.1	NestJS	18
1.4.2	MongoDB	20
1.4.3	Flutter	21
1.4.4	MediaPipe BlazePose GHUM 3D	23
2	Thiết kế	25
2.1	Thiết kế Kiến trúc	25
2.2	Thiết kế giao diện	29
2.3	Thiết kế Database	29
2.4	Thiết kế mô hình	31
3	Phát triển và kiểm thử đơn vị	33
3.1	Phát triển	33
3.2	Kiểm thử đơn vị	33
4	Kiểm thử	34
4.1	Kiểm thử hệ thống	35
4.2	Kiểm thử chấp nhận	35
5	Triển khai	38

1 Phân tích và đặc tả yêu cầu chức năng

1.1 Vấn đề của người khuyết tật do suy giảm chức năng Cơ-xương-khớp (MSD)

1.1.1 Định nghĩa

Rối loạn cơ xương khớp (Tiếng Anh: Musculoskeletal disorders) bao gồm một phạm vi rộng các chấn thương và tình trạng ảnh hưởng đến hệ thống cơ xương của cơ thể con người, bao gồm **cơ, xương, khớp, gân, dây chằng, dây thần kinh** và các mô liên kết khác. Những rối loạn này có thể biểu hiện dưới dạng đau đớn, cứng nhắc, hạn chế vận động và tàn tật, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và sự độc lập của một cá nhân[123]. Các ví dụ phổ biến về các rối loạn cơ xương bao gồm các tình trạng như **viêm khớp, đau lưng, viêm gân, v.v hội chứng ống cổ tay và bệnh thoái hóa đĩa đệm**.

Các rối loạn cơ xương (MSDs) có thể được phân loại dựa trên thời điểm khởi phát: chúng có thể xuất phát từ các chấn thương cấp tính (ví dụ như gãy xương hoặc bong gân) hoặc phát triển theo thời gian do các chuyển động lặp đi lặp lại hoặc tiếp xúc kéo dài với các yếu tố nguy cơ. Thuật ngữ "rối loạn cơ xương" thường được sử dụng thay thế cho các thuật ngữ như "chấn thương do chuyển động lặp lại" hoặc "chấn thương do quá tải", mặc dù những thuật ngữ này có thể ngụ ý một nguyên nhân duy nhất, trong khi các rối loạn cơ xương thường là kết quả của nhiều yếu tố nguy cơ."

1.1.2 Nguyên nhân

Rối loạn cơ xương khớp (MSD) phát sinh từ sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố khác nhau. Việc hiểu rõ các nguyên nhân này là chìa khóa để phòng ngừa và quản lý hiệu quả. Sau đây là những nguyên nhân chính:

1. Yếu tố vật lý:

- **Chuyển động lặp lại:** Thực hiện cùng một hoạt động thể chất nhiều lần, chẳng hạn như gõ bàn phím hoặc làm việc trên dây chuyền lắp ráp, có thể dẫn đến các chấn thương do quá tải như viêm gân hoặc hội chứng ống cổ tay.
- **Tư thế sai:** Duy trì các tư thế cơ thể không tự nhiên trong thời gian dài, như ngồi cúi người ở bàn làm việc hoặc với tay lên cao, có thể gây căng thẳng cho cơ và khớp.

- **Nâng vật nặng:** Thường xuyên nâng vật nặng mà không sử dụng kỹ thuật đúng có thể gây ra các chấn thương cấp tính như bong gân hoặc các vấn đề mãn tính như đau lưng dưới.
- **Tiếp xúc với rung động:** Các công việc sử dụng công cụ rung (ví dụ: búa, khoan, v.v.) có thể dẫn đến các vấn đề như hội chứng rung tay-chân.

2. Yếu tố sinh học:

- **Tuổi tác:** Nguy cơ phát triển MSD tăng theo độ tuổi do sự thoái hóa tự nhiên của mô, giảm khối lượng cơ bắp và mật độ xương thấp hơn.
- **Cân nặng dư thừa** gây thêm áp lực lên các khớp, đặc biệt là các khớp chịu trọng lực như đầu gối và hông, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa khớp.
- **Yếu tố di truyền:** Một số người có thể di truyền xu hướng mắc các bệnh cơ xương khớp nhất định, như viêm khớp dạng thấp hoặc thoát vị đĩa đệm.

3. Yếu tố nghề nghiệp:

- **Công thái học tại nơi làm việc:** Những không gian làm việc được thiết kế kém, không khuyến khích tư thế đúng hoặc cơ học cơ thể hợp lý, có thể làm tăng căng thẳng lên hệ cơ xương khớp.
- **Yêu cầu công việc:** Các công việc đòi hỏi lao động thể chất nặng, đứng lâu hoặc lặp lại các công việc có liên quan đến tỷ lệ MSD cao hơn.
- **Đào tạo không đầy đủ:** Thiếu đào tạo đúng về kỹ thuật nâng vật an toàn và các thực hành công thái học có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người lao động.

4. Yếu tố lối sống:

- **Lối sống ít vận động:** Thiếu hoạt động thể chất có thể làm yếu cơ và khớp, khiến cá nhân dễ bị chấn thương khi thực hiện các hoạt động hàng ngày.
- **Dinh dưỡng kém:** Dinh dưỡng không đầy đủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương và cơ bắp, làm tăng độ nhạy cảm với chấn thương và các bệnh lý mãn tính.
- **Căng thẳng và lo âu:** Mức độ căng thẳng cao có thể gây ra căng cơ và làm trầm trọng thêm cảm giác đau, góp phần vào sự phát triển của MSD.

5. Các tình trạng y tế:

- **Bệnh mãn tính:** Các tình trạng như tiểu đường và bệnh tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cơ xương khớp bằng cách thay đổi quá trình trao đổi chất và làm tăng viêm.
- **Chấn thương trước đó:** Những chấn thương trong quá khứ có thể khiến cá nhân dễ mắc các vấn đề cơ xương khớp trong tương lai do sự thay đổi cơ học hoặc cơn đau mãn tính.

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp đều do nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau.

1.1.3 Các vấn đề của người khuyết tật do suy giảm chức năng MSDs

Rối loạn cơ xương khớp (MSD) là một mối quan tâm lớn về sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến hơn 1.71 tỷ người trên toàn cầu, với những tác động sâu rộng đối với sức khỏe cá nhân, năng suất kinh tế và các hệ thống y tế. Các phần dưới đây sẽ nêu rõ các vấn đề cụ thể liên quan đến MSD, nhấn mạnh tác động của chúng đối với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Vấn đề về sức khỏe thể chất

1. **Đau mãn tính:** Đặc trưng của MSD, cơn đau mãn tính thường xuất hiện ở các vùng như lưng, cổ, vai và các khớp. Cơn đau này có thể trở nên tàn tật, nghiêm trọng hạn chế khả năng vận động và các hoạt động hàng ngày. Nguyên nhân có thể là viêm, chấn thương hoặc những thay đổi thoái hóa trong hệ cơ xương khớp.
2. **Tàn tật:** MSD là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ví dụ, gần 40% người trong độ tuổi từ 35-60 báo cáo bị bệnh cơ xương khớp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm việc và thực hiện các công việc hàng ngày.
3. **Tăng nguy cơ mắc các bệnh khác:** Người mắc MSD thường đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh khác, bao gồm bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm do cơn đau mãn tính và giảm hoạt động thể chất.

Tác động kinh tế

1. **Mất năng suất lao động:** MSD góp phần vào việc mất hàng triệu ngày công mỗi năm. Chỉ riêng tại Việt Nam, thiệt hại kinh tế do nghỉ việc liên quan đến MSD ước tính lên đến hơn 277 triệu đô la mỗi năm. Mất mát này ảnh hưởng đến cả người lao động và người sử dụng lao

động qua việc giảm năng suất và tăng chi phí liên quan đến việc thuê nhân viên tạm thời hoặc làm thêm giờ.

2. **Chi phí chăm sóc sức khỏe:** Gánh nặng tài chính để điều trị MSD là rất lớn. Chi phí liên quan đến việc quản lý các tình trạng này thường vượt quá chi phí điều trị các bệnh nghiêm trọng khác như bệnh tim mạch và ung thư. Điều này bao gồm các khoản chi phí cho các cuộc tư vấn y tế, xét nghiệm chẩn đoán, thuốc men, vật lý trị liệu và các can thiệp phẫu thuật có thể cần thiết.

Hệ quả tâm lý xã hội

1. **Thách thức về sức khỏe tâm thần:** Cơ đau mãn tính và tàn tật liên quan đến MSD có thể gây ra căng thẳng tâm lý đáng kể. Nhiều người có thể cảm thấy bất lực, thất vọng hoặc trầm cảm khi khả năng tham gia các hoạt động xã hội hoặc giải trí của họ giảm sút.
2. **Chất lượng cuộc sống:** Chất lượng cuộc sống tổng thể của những người mắc MSD thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những hạn chế về khả năng vận động có thể dẫn đến sự cô lập xã hội, giảm tham gia vào các hoạt động cộng đồng và sự suy giảm chung về sự hài lòng với cuộc sống.

Tác động tại nơi làm việc

1. **Tăng tỷ lệ vắng mặt:** MSD là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nghỉ việc tại nơi làm việc. Người lao động bị MSD có thể phải nghỉ phép thường xuyên hoặc nghỉ dài hạn do cơn đau hoặc yêu cầu điều trị.
2. **Giảm hiệu suất công việc:** Ngay cả khi có mặt tại nơi làm việc, người mắc MSD có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất làm việc như bình thường do mệt mỏi hoặc khó chịu. Điều này có thể dẫn đến giảm năng suất tổng thể trong các nhóm và tổ chức.

Hệ quả sức khỏe lâu dài

1. **Các tình trạng mãn tính là khó tránh khỏi:** Nếu không được quản lý hiệu quả, các chấn thương cơ xương khớp cấp tính có thể phát triển thành các tình trạng mãn tính, yêu cầu điều trị và chiến lược quản lý liên tục. Điều này có thể dẫn đến một vòng xoáy đau đớn và tàn tật khó phá vỡ.
2. **Nhu cầu tăng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe:** Những người mắc MSD mãn tính thường cần chăm sóc y tế thường xuyên hơn theo

thời gian, dẫn đến chi phí y tế tích lũy cao hơn và sử dụng tài nguyên y tế nhiều hơn.

Mức độ nghiêm trọng của các vấn đề có thể khác nhau ở mỗi người. Một số người mắc MSDs chỉ gặp một vài vấn đề, trong khi những người khác có thể gặp nhiều vấn đề hơn.

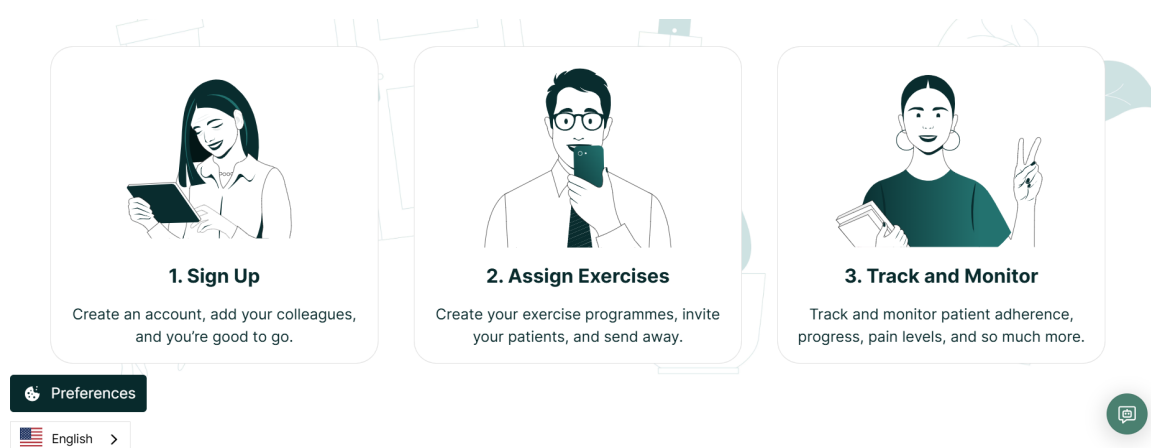
1.2 Các ứng dụng, giải pháp hỗ trợ đã có

1.2.1 Physitrack

Giới thiệu:

- Physitrack là một nền tảng giúp các chuyên gia y tế tạo ra các chương trình phục hồi chức năng cá nhân cho bệnh nhân. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhà vật lý trị liệu muốn nâng cao sự tham gia của bệnh nhân và tuân thủ các kế hoạch điều trị.

Tính năng:



1. **Thư viện bài tập phong phú:** Cung cấp một thư viện bài tập đa dạng có thể được tùy chỉnh cho nhu cầu của từng bệnh nhân.
2. **Công cụ tương tác bệnh nhân:** Bao gồm các nhắc nhở và tài liệu giáo dục giúp bệnh nhân duy trì thông tin về quá trình phục hồi.
3. **Tích hợp telehealth:** Hỗ trợ tư vấn từ xa giữa bệnh nhân và bác sĩ vật lý trị liệu, giúp duy trì chăm sóc liên tục mà không cần gặp mặt trực tiếp.
4. **Theo dõi tiến trình và báo cáo:** Cho phép bác sĩ vật lý trị liệu theo dõi tiến trình của bệnh nhân qua các tính năng báo cáo chi tiết.

- **Lợi ích:**

- **Linh hoạt cho các bác sĩ trị liệu:** Cho phép các chuyên gia y tế điều chỉnh chương trình phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân.
- **Tăng cường tuân thủ của bệnh nhân:** Các tính năng nhắc nhở giúp cải thiện việc tuân thủ các chế độ bài tập đã được kê đơn.

- **Hạn chế:**

- **Phụ thuộc vào sự đóng góp của bác sĩ trị liệu:** Hiệu quả của ứng dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin và kế hoạch bài tập mà bác sĩ trị liệu cung cấp.
- **Độ khó trong việc sử dụng:** Một số bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng ứng dụng hoặc hiểu các bài tập mà không có sự hướng dẫn đầy đủ.

1.2.2 Hinge Health

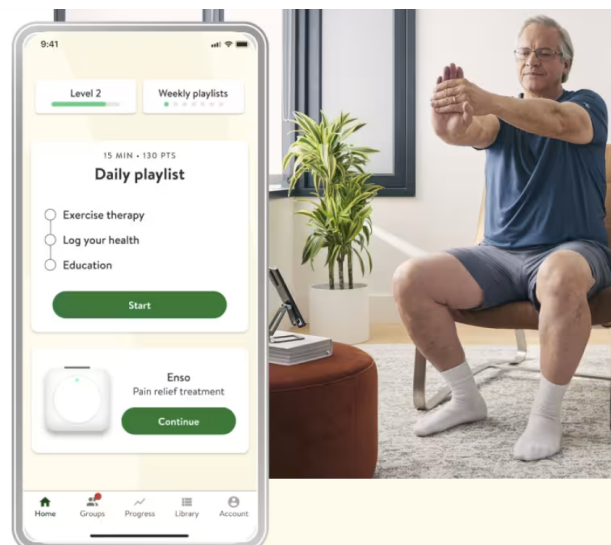
Giới thiệu:

- Hinge Health tập trung cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho sức khỏe cơ xương khớp thông qua các cảm biến đeo và nền tảng ứng dụng. Mục tiêu của nó là giảm đau và cải thiện chức năng cho những người mắc các bệnh cơ xương khớp khác nhau.

Tính năng:

- ✓ Reduces pain, opioid use, surgeries, and falls for older adults.^{1,2}
- ✓ Provide simple access to personalized physical, behavioral, and educational plans.
- ✓ Care from a clinical team that specializes in working with seniors.
- ✓ Improve mobility with motion-tracking technology and wearable devices for everyday pain relief.
- ✓ Dedicated fall prevention programs with an evidence-based, multifaceted approach to fall risk reduction.

[Our approach →](#)



Hình 1

1. **Cảm biến đeo:** Các thiết bị theo dõi các mẫu chuyển động và cung cấp dữ liệu giúp người dùng cải thiện kỹ thuật tập luyện của mình.
2. **Hướng dẫn cá nhân:** Người dùng nhận được sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên sức khỏe qua ứng dụng, giúp tăng cường việc tuân thủ các chương trình phục hồi.
3. **Tính năng hỗ trợ cộng đồng:** Bao gồm quyền truy cập vào các diễn đàn cộng đồng, nơi người dùng có thể chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên với những người đối mặt với thử thách tương tự.

- **Lợi ích:**

- **Phản hồi thời gian thực từ thiết bị đeo:** Việc tích hợp công nghệ đeo giúp cung cấp phản hồi ngay lập tức về các chuyển động, điều này có thể nâng cao hiệu quả của bài tập.
- **Môi trường cộng đồng hỗ trợ:** Người dùng có thể kết nối với những người có kinh nghiệm tương tự, tạo động lực và hỗ trợ nhau.

- **Hạn chế:**

- **Chi phí thiết bị đeo:** Một số người dùng có thể thấy chi phí của công nghệ đeo là quá cao hoặc không có khả năng tiếp cận các thiết bị này.
- **Phụ thuộc vào việc chấp nhận công nghệ:** Những người dùng ít thành thạo công nghệ có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng thiết bị đeo hoặc điều hướng ứng dụng một cách hiệu quả.

1.3 Giải pháp đưa ra

1.3.1 Mục tiêu

Dự án nhằm cách mạng hóa việc quản lý các rối loạn cơ xương khớp (MSDs) thông qua một nền tảng kỹ thuật số tích hợp các công nghệ tiên tiến như **Thị Giác Máy Tính** và **Trí Tuệ Nhân Tạo**. Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

- **Chuyển đổi Kỹ Thuật Số Vật Lý Trị Liệu:** Tạo ra một ứng dụng di động dễ tiếp cận, số hóa các quá trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, giúp người dùng nhận được điều trị hiệu quả cho các vấn đề cơ xương khớp mà không cần phải thăm khám trực tiếp thường xuyên.

- **Trao Quyền Cho Người Lao Động Với Giải Pháp Hiệu Quả:** Tập trung vào việc cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt cho những người lao động từ 35 tuổi trở lên, những người ngày càng đối mặt với các thách thức về MSD, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc của họ.
- **Tăng Cường Nhận Thức và Khả Năng Tiếp Cận:** Tăng cường nhận thức về lợi ích của vật lý trị liệu trong số người lao động ở Việt Nam, nơi mà một tỷ lệ lớn vẫn chưa biết đến những lựa chọn điều trị hiệu quả này, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc cần thiết.
- **Sử Dụng Cơ Chế Phản Hồi Theo Thời Gian Thực:** Triển khai các tính năng cho phép theo dõi và phản hồi về hiệu suất bài tập theo thời gian thực, đảm bảo người dùng có thể điều chỉnh chuyển động của mình dựa trên hướng dẫn từ chuyên gia, điều này rất quan trọng cho việc phục hồi hiệu quả.
- **Tích Hợp Hỗ Trợ Liên Tục Từ Các Chuyên Gia Y Tế:** Xây dựng kết nối trực tiếp giữa người dùng và các nhà cung cấp dịch vụ y tế, giúp cung cấp sự hỗ trợ liên tục và điều chỉnh kế hoạch điều trị dựa trên tiến độ phục hồi của từng cá nhân.
- **Giảm Gánh Nặng Kinh Tế Do MSDs:** Mục tiêu giảm chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể liên quan đến điều trị MSD bằng cách cung cấp một giải pháp dài hạn tiết kiệm chi phí, giảm thiểu nhu cầu can thiệp y tế tốn kém.

1.3.2 Phân tích yêu cầu chức năng

1. Tính Năng Chương Trình Bài Tập

(a) Phiên Bài Tập Hướng Dẫn:

- Cung cấp thư viện bài tập toàn diện phân loại theo tình trạng (ví dụ: đau lưng dưới, chấn thương vai) với hướng dẫn chi tiết và video minh họa.

(b) Phản Hồi Theo Thời Gian Thực:

- Sử dụng công nghệ BlazePose GHUM 3D của MediaPipe để phân tích chuyển động của người dùng trong quá trình thực hiện bài tập.
- Hệ thống cung cấp phản hồi theo thời gian thực về hiệu suất bài tập, bao gồm các hướng dẫn bằng lời và chỉnh sửa hình ảnh được hiển thị trên màn hình của người dùng.

(c) Bài Tập Theo Nhu Cầu:

- Người dùng có thể truy cập các phiên bài tập ngắn, tập trung, có thể thực hiện vào bất kỳ lúc nào để giảm đau ngay lập tức hoặc đáp ứng nhu cầu phục hồi.

(d) Tùy Chỉnh Chương Trình Tập Luyện:

- Người dùng có thể tùy chỉnh chương trình tập luyện dựa trên sở thích cá nhân và mức độ khó khăn mong muốn.

2. Theo Dõi Tiến Trình và Phân Tích

(a) Bảng Điều Khiển Tiến Trình Người Dùng:

- Phát triển bảng điều khiển hiển thị các chỉ số quan trọng như tỷ lệ hoàn thành bài tập, mức độ đau hàng ngày và tiến triển phục hồi tổng thể theo thời gian.

(b) Khảo Sát Đau Hàng Ngày:

- Tích hợp khảo sát hàng ngày để người dùng báo cáo mức độ đau và bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng của họ, giúp theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe của họ.

(c) Công Cụ Báo Cáo Cho Các Chuyên Gia Y Tế:

- Tạo các tính năng báo cáo cho phép các chuyên gia y tế theo dõi tiến trình của bệnh nhân qua bảng phân tích, xác định các xu hướng và lĩnh vực cần chú ý.

(d) Phân Tích Dữ Liệu Lịch Sử:

- Phân tích dữ liệu lịch sử để đưa ra những khuyến nghị cải thiện cho kế hoạch điều trị trong tương lai dựa trên phản hồi và kết quả trước đó.

3. Quản Lý Kế Hoạch Điều Trị Cá Nhân

(a) Tạo Kế Hoạch Điều Trị:

- Các chuyên gia y tế có thể tạo kế hoạch điều trị cá nhân hóa dựa trên các đánh giá ban đầu về tình trạng của người dùng, bao gồm các bài tập cụ thể phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.
- Người dùng có thể xem kế hoạch điều trị của mình, chi tiết các bài tập, tần suất, thời gian và bất kỳ ghi chú bổ sung nào từ chuyên gia y tế.

(b) Chỉnh Sửa Kế Hoạch:

- Cho phép các chuyên gia y tế cập nhật kế hoạch điều trị dựa trên tiến triển và phản hồi của người dùng.

- Người dùng sẽ nhận thông báo khi kế hoạch của họ được chỉnh sửa hoặc cập nhật, đảm bảo họ luôn được thông báo về chế độ điều trị hiện tại.

(c) Lưu Trữ Lịch Sử Điều Trị:

- Hệ thống cần lưu trữ lịch sử điều trị của người dùng để dễ dàng theo dõi tiến trình và hiệu quả của các kế hoạch điều trị trong quá khứ.

4. Tính Năng Giao Tiếp

(a) Hệ Thống Nhắn Tin Trong Ứng Dụng:

- Tạo điều kiện giao tiếp giữa người dùng và các chuyên gia y tế thông qua nền tảng nhắn tin tích hợp để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ.

(b) Thông Báo Dẩy:

- Triển khai thông báo đẩy để nhắc nhở người dùng về các bài tập đã lên lịch, các cuộc hẹn tư vấn sắp tới và nội dung giáo dục mới có sẵn trong ứng dụng.

(c) Diễn Đàn Cộng Đồng:

- Thiết lập một diễn đàn cộng đồng nơi người dùng có thể chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về vấn đề sức khỏe và nhận lời khuyên từ những người khác cũng như từ chuyên gia y tế.

5. Tích Hợp Với Các Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe

(a) Tích Hợp Dữ Liệu:

- Đảm bảo tích hợp liền mạch với các cơ sở dữ liệu kế hoạch chăm sóc sức khỏe hiện có để chia sẻ dữ liệu về tiến trình bệnh nhân và kết quả điều trị hiệu quả.

(b) Tuân Thủ An Ninh:

- Triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin sức khỏe nhạy cảm tuân thủ các quy định HIPAA.

6. Tài Nguyên Giáo Dục

(a) Thư Viện Tài Nguyên:

- Cung cấp quyền truy cập vào thư viện tài liệu giáo dục liên quan đến sức khỏe cơ xương khớp, kỹ thuật phục hồi chức năng và các chiến lược tự chăm sóc.

(b) Mô-đun Học Tương Tác:

- Bao gồm các mô-đun học tương tác giúp người dùng hiểu về kỹ thuật tập luyện đúng và tầm quan trọng của việc tuân thủ kế hoạch điều trị.

7. Các Chức năng khác

(a) Đăng ký

- Giao diện đăng ký cung cấp các trường nhập thông tin như tên đăng nhập, địa chỉ email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, ngày sinh và ảnh đại diện.
- Người dùng tạo một tài khoản mới trên hệ thống bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cần thiết.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký và thực hiện xác thực email nếu cần thiết.

(b) Đăng nhập

- Người dùng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển hướng người dùng đến trang chính (danh sách blog) sau khi đăng nhập thành công.

(c) Quên mật khẩu

- Hệ thống cung cấp chức năng "Quên mật khẩu" để người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- Người dùng cung cấp địa chỉ email liên kết với tài khoản của họ để nhận liên kết đặt lại mật khẩu.
- Hệ thống gửi một email với liên kết đặt lại mật khẩu cho người dùng và hướng dẫn họ thực hiện các bước tiếp theo.

(d) Quản lý tài khoản

Đổi mật khẩu:

- Người dùng có thể truy cập vào trang quản lý tài khoản để đổi mật khẩu.
- Giao diện cung cấp các trường nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới (độ dài, ký tự đặc biệt, v.v.) trước khi cho phép người dùng lưu thay đổi.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân:

- Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh và ảnh đại diện. Các thông tin như tài khoản và email không thể thay đổi.

- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới trước khi lưu lại.

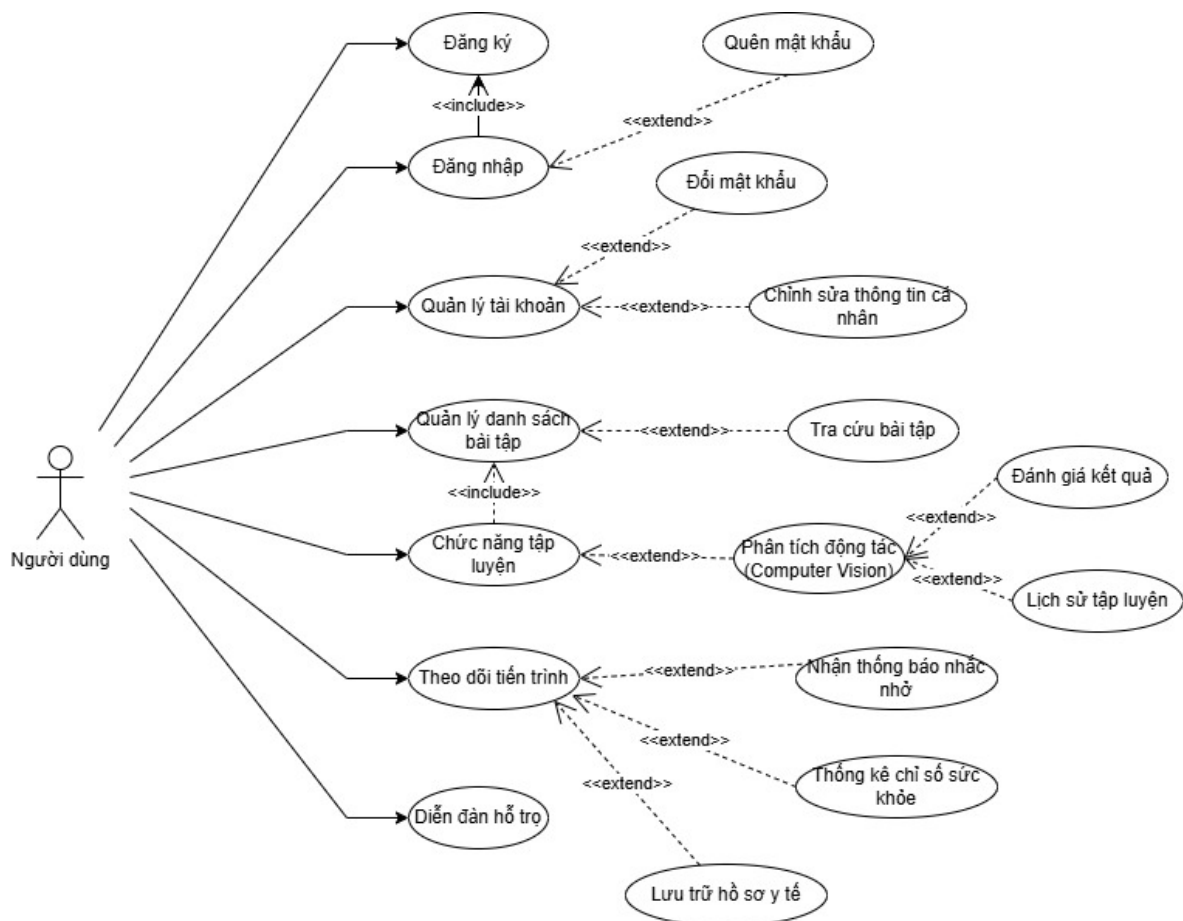
(e) Trung Tâm Hỗ Trợ:

- Thiết lập trung tâm hỗ trợ trong ứng dụng nơi người dùng có thể truy cập Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ), hướng dẫn khắc phục sự cố và liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

(f) Cơ Chế Phản Hồi:

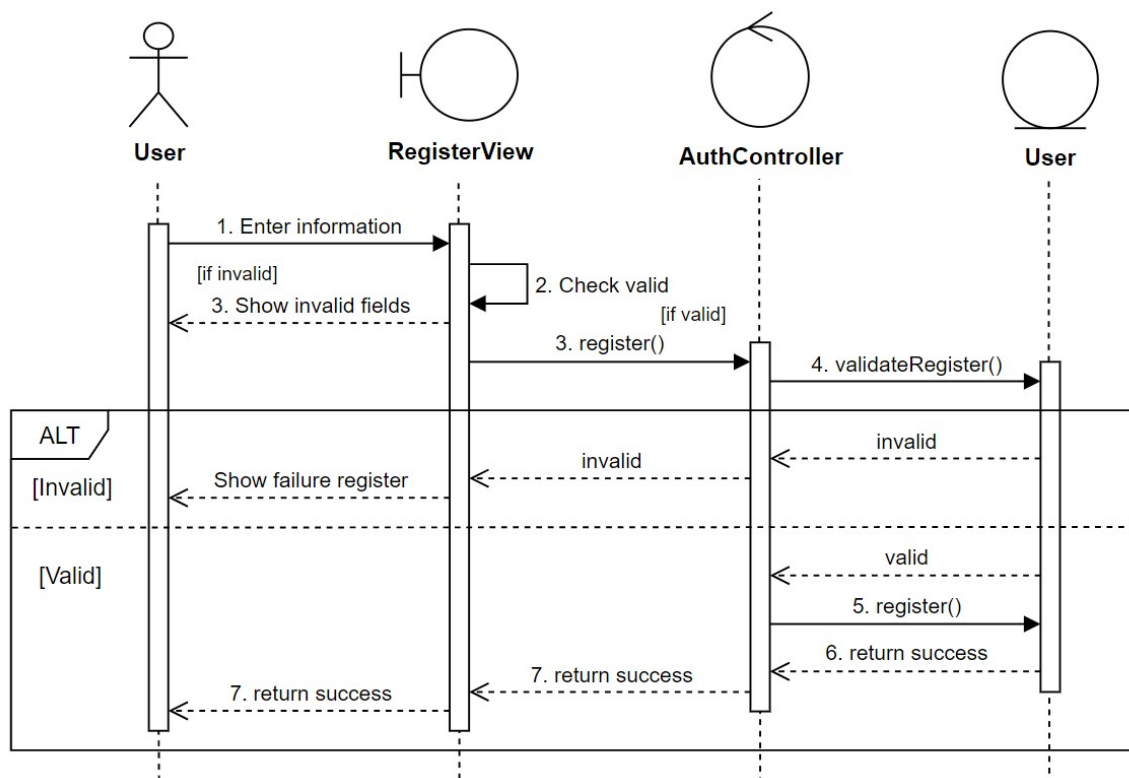
- Tích hợp tính năng cho phép người dùng cung cấp phản hồi về trải nghiệm của họ với ứng dụng và báo cáo bất kỳ vấn đề nào gặp phải trong quá trình sử dụng.

Biểu đồ Use-case

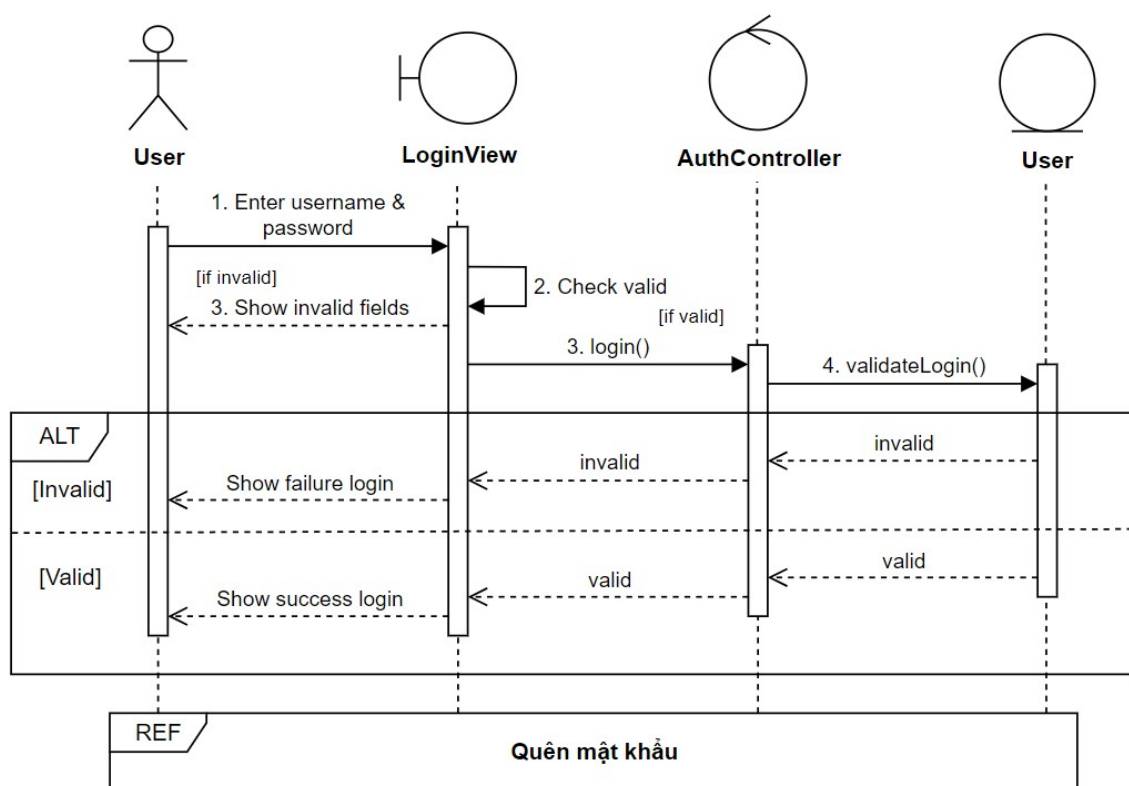


Hình 2: Biểu đồ Use-case và sự phụ thuộc giữa các Use-case

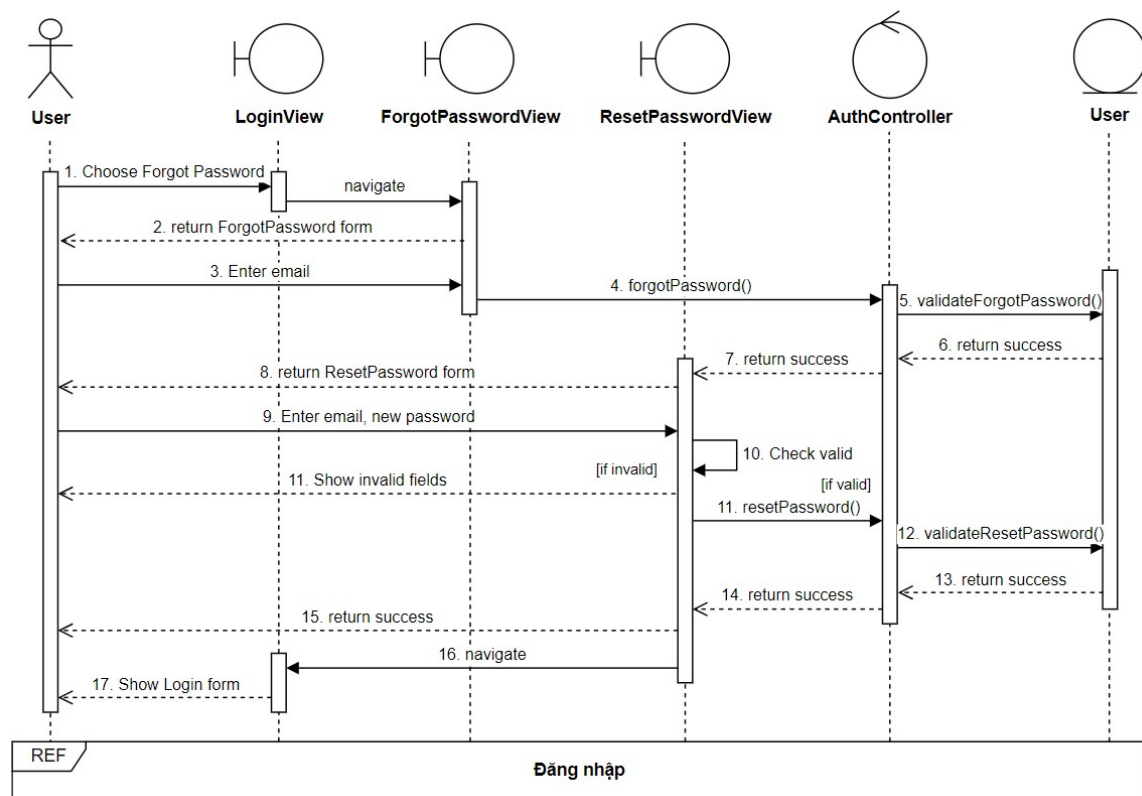
Biểu đồ tuần tự các Use-case



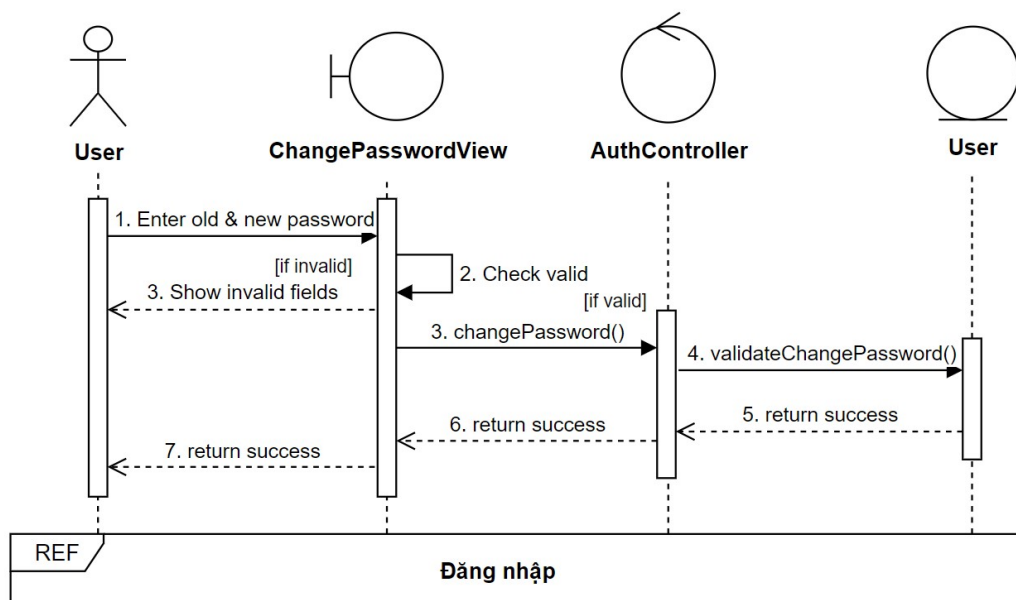
Hình 3: Biểu đồ tuần tự Use-case Đăng ký



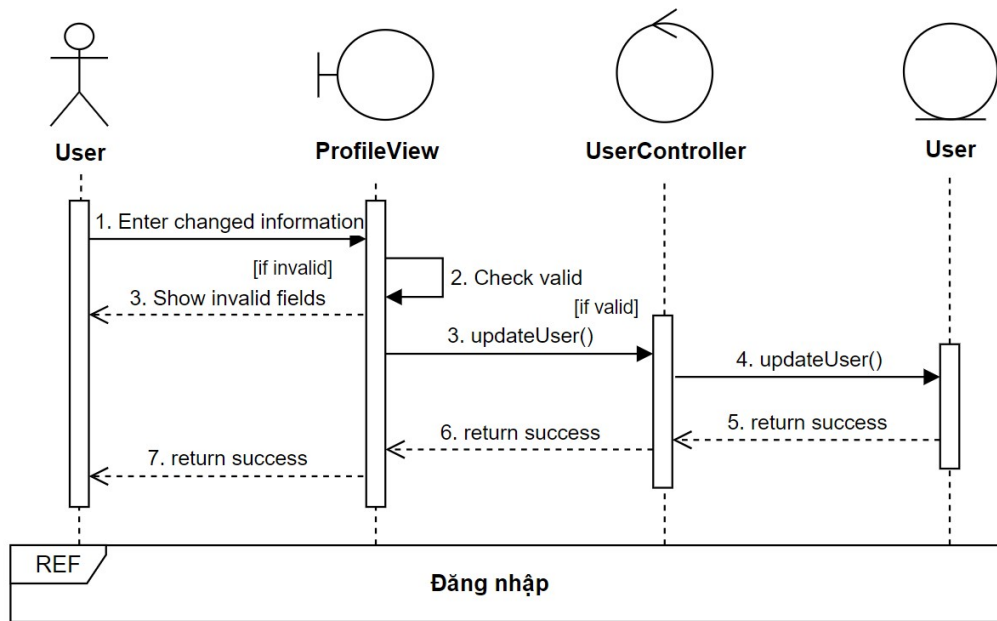
Hình 4: Biểu đồ tuần tự Use-case Đăng nhập



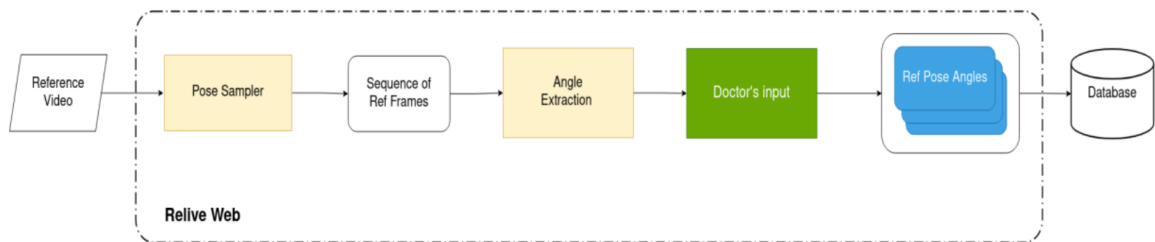
Hình 5: Biểu đồ tuần tự Use-case Quên mật khẩu



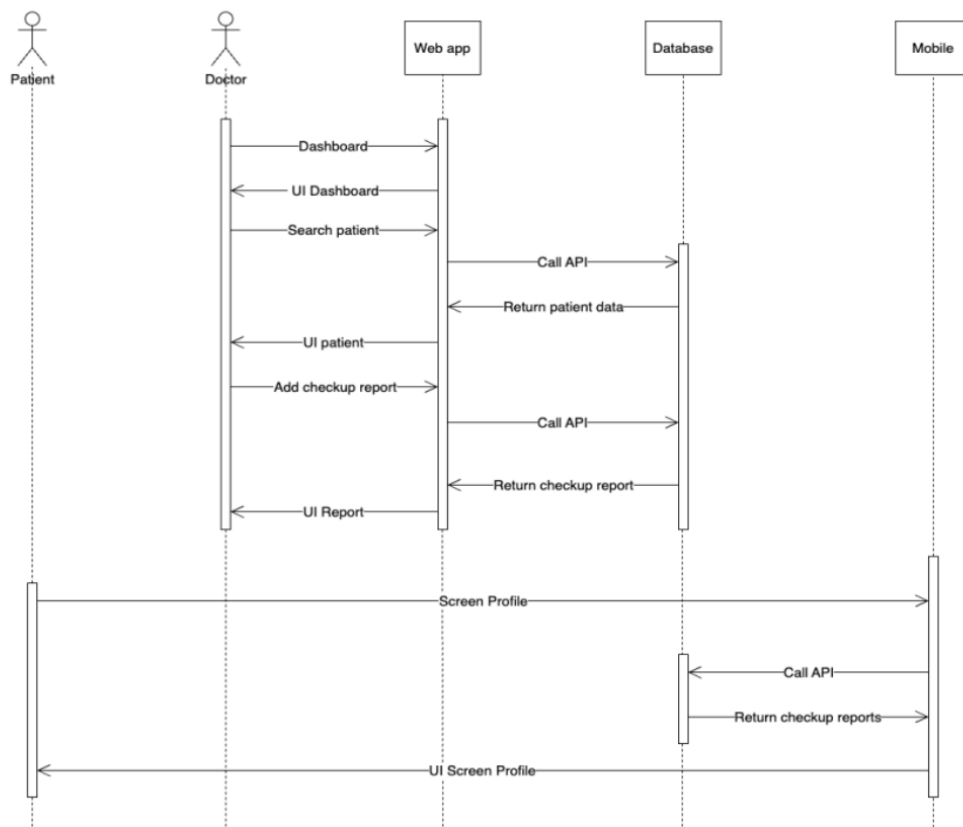
Hình 6: Biểu đồ tuần tự Use-case Đổi mật khẩu



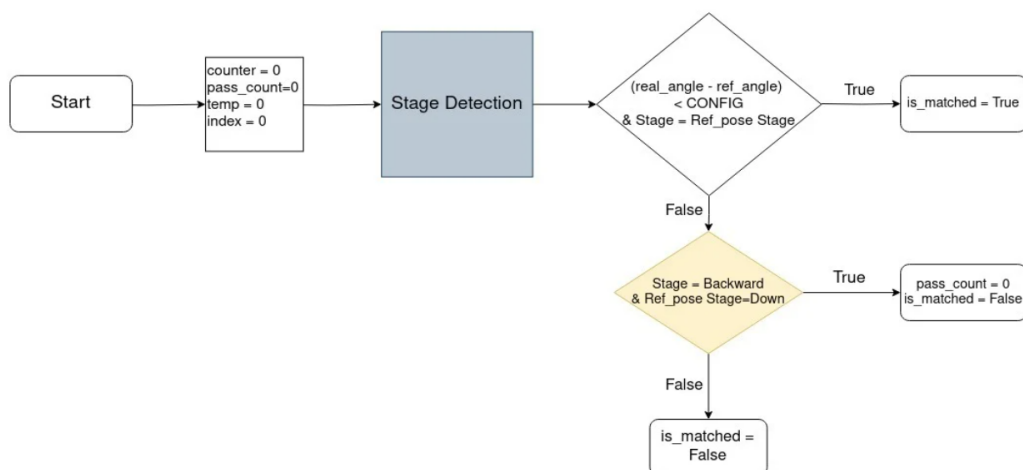
Hình 7: Biểu đồ tuần tự Use-case Chỉnh sửa thông tin cá nhân



Hình 8: Biểu đồ Bác sĩ cập nhật thông tin bài tập



Hình 9



Hình 10: Biểu đồ Mô hình chỉnh sửa tư thế

1.3.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng

1. **Tính sẵn sàng:** Đảm bảo rằng ứng dụng luôn sẵn sàng để người dùng truy cập bất kể thời điểm nào. Mỗi khi xảy ra sự cố, hệ thống cần tự động tạo ra một phiên bản mới để người dùng có thể truy cập mà không gặp trở ngại.

2. **Khả năng triển khai:** Tối ưu hóa thời gian giữa các lần triển khai và cập nhật. Hệ thống cần có khả năng dễ dàng triển khai trên các môi trường khác nhau mà không gặp phải các vấn đề phức tạp.
3. **Khả năng tích hợp:** Hệ thống cần dễ dàng tích hợp với các dịch vụ khác, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tăng tính linh hoạt cho ứng dụng.
4. **Hiệu năng:** Đảm bảo rằng hệ thống có khả năng xử lý tốt trong một đơn vị thời gian nhất định, giúp trải nghiệm của người dùng được mượt mà và không bị gián đoạn.
5. **An ninh:** Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Cung cấp các biện pháp bảo mật đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống và người dùng.

1.4 Công nghệ sử dụng

1.4.1 NestJS

Giới thiệu chung

- **Khái niệm:** NestJS là một framework mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng NodeJS, hỗ trợ phát triển các ứng dụng server-side bằng cách sử dụng TypeScript. NestJS được thiết kế với kiến trúc mô-đun hóa và có thể mở rộng, giúp tổ chức code dễ dàng và nâng cao khả năng bảo trì.
- **Tích hợp sẵn TypeScript:** NestJS sử dụng TypeScript làm ngôn ngữ chính, cung cấp tính năng kiểm tra kiểu dữ liệu và hỗ trợ các tính năng hiện đại của TypeScript, giúp giảm thiểu lỗi và tăng tính ổn định của ứng dụng.
- **Hỗ trợ Dependency Injection (DI):** NestJS tích hợp sẵn Dependency Injection, cho phép dễ dàng quản lý và tái sử dụng các thành phần trong ứng dụng.
- **Được thiết kế với kiến trúc tương tự như Angular:** Cấu trúc của NestJS khá giống với Angular, do đó các nhà phát triển đã quen với Angular có thể dễ dàng làm quen và phát triển với NestJS.

Tính năng chính

1. **Routing:** Routing trong NestJS cho phép định nghĩa các endpoint và xử lý các yêu cầu từ phía client.

- Ví dụ:

```
@Controller('cats')
export class CatsController {
  @Get()
  findAll(): string {
    return 'This action returns all cats';
  }
}
```

- Trong ví dụ trên, controller `CatsController` định nghĩa một endpoint GET `/cats`, khi nhận được yêu cầu từ client, hệ thống sẽ trả về chuỗi "This action returns all cats".

2. Middleware: Middleware trong NestJS giúp xử lý các HTTP request trước khi chúng đến với các handler chính.

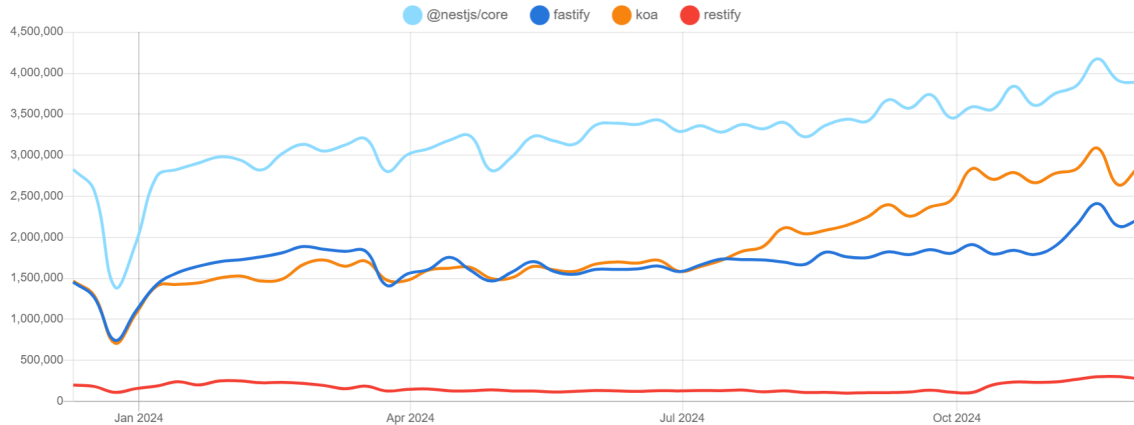
- Ví dụ:

```
@Injectable()
export class LoggerMiddleware implements NestMiddleware {
  use(req: Request, res: Response, next: Function) {
    console.log(`Request...`);
    next();
  }
}
```

- Trong ví dụ trên, middleware `LoggerMiddleware` ghi lại thông tin về yêu cầu đến và sau đó chuyển tiếp yêu cầu đến handler chính thông qua hàm `next()`.

So sánh với các framework khác

Downloads in past 1 Year



Hình 11

- **ExpressJS:** NestJS xây dựng trên nền tảng ExpressJS (hoặc Fastify) nên kế thừa hầu hết các tính năng của Express nhưng có cấu trúc mô-đun hóa tốt hơn, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng lớn và phức tạp.
- **Fastify:** NestJS cũng hỗ trợ Fastify như một tùy chọn thay thế cho Express để cải thiện hiệu năng. Tuy nhiên, cấu trúc và phong cách lập trình của NestJS vẫn giống với các framework MVC truyền thống, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì.
- **Koa và Restify:** So với Koa và Restify, NestJS có cộng đồng phát triển lớn hơn và nhiều thư viện hỗ trợ hơn, cùng với tính năng DI và kiến trúc mô-đun giúp code trở nên tổ chức và bảo trì tốt hơn.

1.4.2 MongoDB

MongoDB là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL. NoSQL (Not only SQL) được sử dụng thay thế cho cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database – RDB) truyền thống.

MongoDB là một công cụ có thể quản lý, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (giống như một row trong SQL) trong các collection (giống như một table trong SQL). Tuy nhiên, các document trong một collection không nhất thiết phải có format giống nhau.

Các thành phần trong MongoDB

- **Document** là đơn vị lưu trữ dữ liệu cơ bản trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Document có vai trò giống như row trong các hệ thống cơ sở dữ liệu SQL. Mỗi document sẽ có định dạng JSON, các thuộc tính của nó được lưu dưới dạng key-value.

- **Field** là một trường của document. Khác với column trong SQL, field có thể lưu dữ liệu dạng mảng hoặc object. Vì vậy, mối quan hệ giữa các entity trong MongoDB có thể sử dụng embedded document thay vì foreign key như trong SQL.
- **Collection** là một tập hợp các document MongoDB. Collection tương tự với table trong hệ thống cơ sở dữ liệu SQL. Document trong cùng một collection có thể có các trường khác nhau nhưng có mục đích tương tự hoặc liên quan với nhau.
- **Database** là một container vật lý chứa tập hợp các collection. Một database có thể chứa 0 collection hoặc nhiều collection.

Đánh giá

- Ưu điểm
 - Không cần xác định trước schema
 - Lưu được bất kỳ dữ liệu gì
 - Khả năng mở rộng (scale out)
 - Lưu được tệp có dung lượng lớn
 - Có cluster miễn phí
- Nhược điểm
 - Không cung cấp khóa ngoại nên dữ liệu có thể không toàn vẹn
 - Dữ liệu trong collection không cùng định dạng có thể gặp khó khăn trong việc phát triển

1.4.3 Flutter

Flutter là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng mã nguồn mở, do Google phát triển, sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng cho nhiều nền tảng như iOS, Android, Web và Desktop từ cùng một mã nguồn, giúp tối ưu hóa thời gian phát triển và giảm chi phí bảo trì.

Giới thiệu chung

- **Tính năng đa nền tảng:** Flutter hỗ trợ xây dựng ứng dụng có thể chạy trên nhiều nền tảng từ một mã nguồn duy nhất, giúp đơn giản hóa việc phát triển và cập nhật ứng dụng.
- **Hiệu suất cao:** Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart, được biên dịch trực tiếp xuống mã máy, giúp ứng dụng chạy mượt mà và có hiệu suất gần với ứng dụng native.

- **Hot Reload:** Tính năng này giúp các nhà phát triển xem các thay đổi trong mã nguồn ngay lập tức mà không cần khởi động lại ứng dụng, từ đó tăng tốc quá trình thử nghiệm và phát triển giao diện.

Các thành phần chính

- **Widget:** Giao diện của Flutter được xây dựng hoàn toàn từ các widget, là các thành phần giao diện nhỏ. Mọi thành phần giao diện, từ các nút bấm đến cấu trúc trang, đều là widget và có thể tùy chỉnh hoặc kết hợp để tạo ra giao diện phức tạp.
- **Stateful Widget và Stateless Widget:** Flutter chia widget thành hai loại:
 - **Stateful Widget:** Có thể thay đổi trạng thái trong quá trình sử dụng, phù hợp cho các thành phần cần tương tác như biểu mẫu hoặc danh sách cập nhật theo thời gian.
 - **Stateless Widget:** Không thay đổi trạng thái sau khi được khởi tạo, thường dùng cho các thành phần giao diện cố định.
- **Dart:** Flutter sử dụng Dart, ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ, có các kiểu dữ liệu linh hoạt, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đơn giản hóa quá trình quản lý mã nguồn.

Tính năng nổi bật

- **Hot Reload:** Giúp các nhà phát triển xem trước các thay đổi ngay lập tức, tăng tốc độ thử nghiệm và tối ưu hóa giao diện.
- **Khả năng tùy chỉnh giao diện cao:** Với một bộ widget phong phú và khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ, Flutter cho phép các nhà phát triển tạo ra giao diện độc đáo và phức tạp mà vẫn duy trì hiệu suất cao.
- **Cộng đồng và tài liệu hỗ trợ phong phú:** Flutter có cộng đồng lớn, tài liệu chi tiết và nhiều thư viện hỗ trợ, giúp các nhà phát triển dễ dàng tìm kiếm tài nguyên và học hỏi kinh nghiệm.

Đánh giá

- **Ưu điểm:**
 - **Hiệu suất cao gần với native:** Flutter biên dịch trực tiếp xuống mã máy, giúp ứng dụng có hiệu suất mượt mà trên nhiều nền tảng.
 - **Giao diện nhất quán trên các nền tảng:** Flutter sử dụng các widget riêng biệt, giúp giao diện và trải nghiệm người dùng đồng nhất trên iOS, Android, và web.

- **Dễ dàng bảo trì:** Việc sử dụng một cơ sở mã nguồn duy nhất giúp đơn giản hóa quá trình bảo trì và cập nhật ứng dụng đồng thời trên nhiều nền tảng.

- **Nhược điểm:**

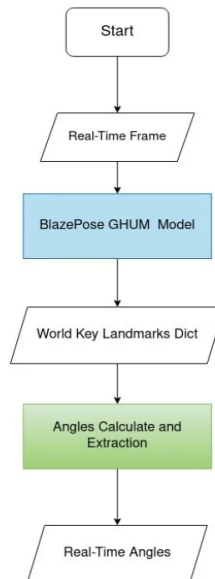
- **Dung lượng ứng dụng lớn:** Ứng dụng Flutter thường có kích thước lớn hơn so với ứng dụng native do tích hợp nhiều thư viện đồ họa và công cụ hỗ trợ.
- **Giới hạn trong việc sử dụng các API gốc:** Một số API và tính năng native có thể không được hỗ trợ đầy đủ, yêu cầu sử dụng plugin hoặc tích hợp mã native, điều này có thể làm tăng độ phức tạp khi phát triển.

1.4.4 MediaPipe BlazePose GHUM 3D

Mô Hình Phát Hiện Trạng Thái sử dụng khung **MediaPipe BlazePose GHUM 3D**, là một giải pháp mạnh mẽ để ước lượng tư thế con người trong thời gian thực. Mô hình này được thiết kế để phát hiện và phân tích các tư thế cơ thể con người trong không gian ba chiều một cách chính xác, làm cho nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng trong vật lý trị liệu và giám sát bài tập.

Tổng Quan về MediaPipe BlazePose GHUM 3D

- **Độ Chính Xác Thời Gian Thực:** Mô hình cung cấp việc phát hiện điểm mốc tư thế tức thời và chính xác, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu phản hồi ngay lập tức về chuyển động của người dùng.
- **Tọa Độ Thế Giới 3D:** Các kết quả được tạo ra trong tọa độ thế giới ba chiều, hiệu quả giảm thiểu các méo mó có thể phát sinh từ các góc nhìn hoặc góc chụp camera khác nhau.
- **Khả Năng Tương Thích Đa Nền Tảng:** Được kỹ thuật hóa để tích hợp liền mạch trên nhiều nền tảng, bao gồm Android, iOS, ứng dụng web và môi trường Python.



Hình 12

Thách Thức và Giải Pháp Mặc dù có những ưu điểm, mô hình MediaPipe BlazePose GHUM 3D vẫn phải đối mặt với một số thách thức:

- **Hiện Tượng Rung Lắc Khi Phát Hiện Tư Thế:** Người dùng có thể gặp phải sai số trong các giá trị tư thế do những dao động nhỏ ở vị trí điểm mốc, ngay cả khi tư thế thực tế vẫn không đổi. Hiện tượng rung lắc này có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và hiệu quả của ứng dụng.

Để giải quyết những vấn đề này, phương pháp của chúng tôi bao gồm:

1. Kỹ Thuật Tiền Xử Lý:

- **Tăng Độ Phơi Sáng:** Cải thiện điều kiện ánh sáng có thể nâng cao độ chính xác của việc phát hiện tư thế một cách đáng kể bằng cách giảm nhiễu nền và các yếu tố gây nhiễu.

2. Phương Pháp Lọc:

- **Bộ Lọc Một Euro:** Bộ lọc độ trễ thấp này động học thích ứng với những thay đổi trong tốc độ dữ liệu, làm mượt nhiễu từ các chuyển động khớp nhanh và giảm thiểu độ trễ. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì theo dõi tư thế ổn định trong các bài tập tốc độ cao.

Cơ Chế Điều Chỉnh Tư Thế Mô hình kết hợp một cơ chế điều chỉnh tư thế chi tiết, chia các bài tập thành các giai đoạn riêng biệt. Mỗi giai đoạn liên quan đến việc so sánh các giá trị góc quan trọng giữa tư thế hiện

tại của người dùng và tư thế tham chiếu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Người dùng phải hoàn thành tất cả các giai đoạn của một bài tập đồng thời để tính một lần lặp là hợp lệ.

Thuật Toán Khớp Thuật toán khớp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái hiện tại của người dùng trong các bài tập như lunges hoặc squats. Bằng cách phân tích các tư thế thời gian thực so với các tư thế tham chiếu, thuật toán có thể xác định liệu người dùng đang di chuyển về phía trước hay phía sau. Sự phân biệt này là rất quan trọng để đếm chính xác việc lặp lại bài tập và đảm bảo người dùng thực hiện các chuyển động một cách chính xác.

2 Thiết kế

2.1 Thiết kế Kiến trúc

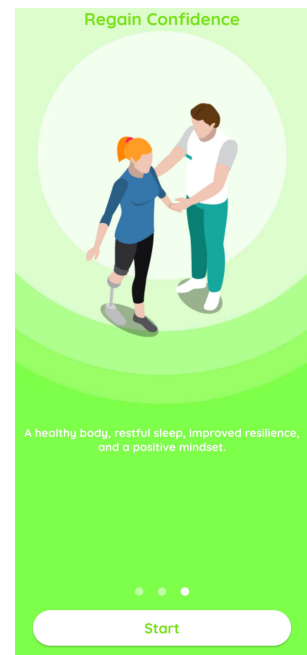
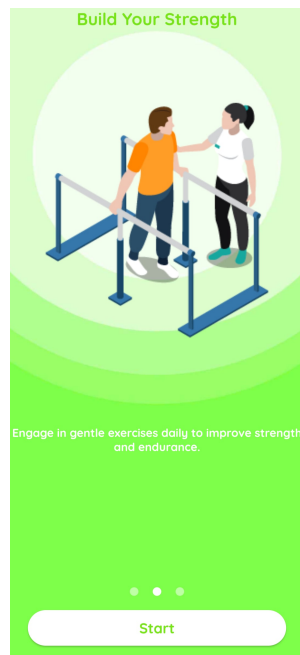
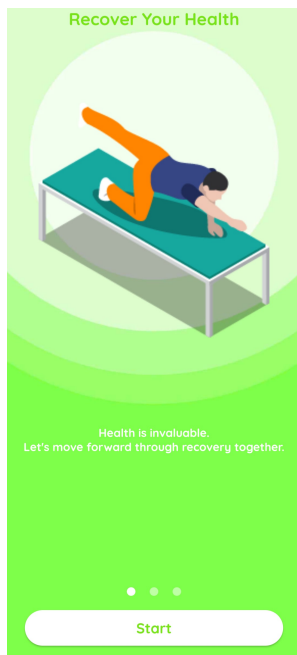
Thiết kế kiến trúc của ứng dụng Relive được chế tác một cách tỉ mỉ nhằm giải quyết các nhu cầu phức tạp của người dùng mắc các bệnh lý cơ xương khớp (MSK), đặc biệt là những người từ 35 tuổi trở lên. Thiết kế này áp dụng kiến trúc đa tầng, nâng cao khả năng mở rộng và khả năng bảo trì, đảm bảo rằng ứng dụng có thể phát triển song song với nhu cầu người dùng và sự tiến bộ của công nghệ.

- **Client Layer:** Bao gồm các ứng dụng di động được phát triển cho cả hai nền tảng iOS và Android. Tầng này được thiết kế với trọng tâm là trải nghiệm người dùng, sở hữu giao diện trực quan cho phép người dùng dễ dàng điều hướng qua các chức năng khác nhau như theo dõi bài tập, tư vấn video và các nguồn tài nguyên giáo dục. Thiết kế ưu tiên tính dễ tiếp cận cho người cao tuổi, đảm bảo các tính năng dễ dàng khám phá và sử dụng.
- **Service Layer:** Sử dụng kiến trúc vi dịch vụ. Mỗi vi dịch vụ chịu trách nhiệm cho các chức năng riêng biệt, bao gồm xác thực người dùng, xử lý dữ liệu bài tập, các cơ chế phản hồi theo thời gian thực và giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự tách biệt các dịch vụ này cho phép mở rộng và điều chỉnh độc lập, giúp ứng dụng thích ứng với nhu cầu người dùng gia tăng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng.
- **Data Layer:** Tầng dữ liệu sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ để lưu trữ các thông tin quan trọng như hồ sơ người dùng, nhật ký bài tập, các chỉ số tiến trình và lịch sử giao tiếp. Lược đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ các truy vấn phức tạp, đồng thời tuân thủ các nguyên

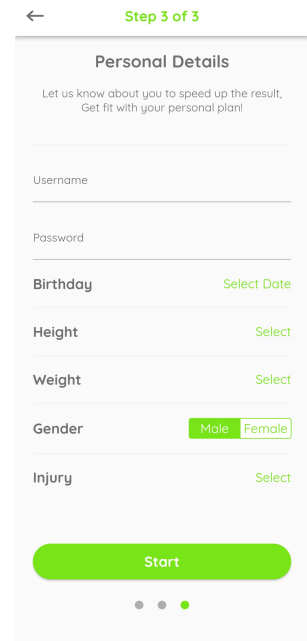
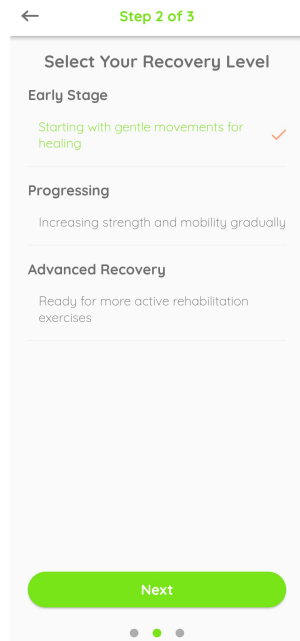
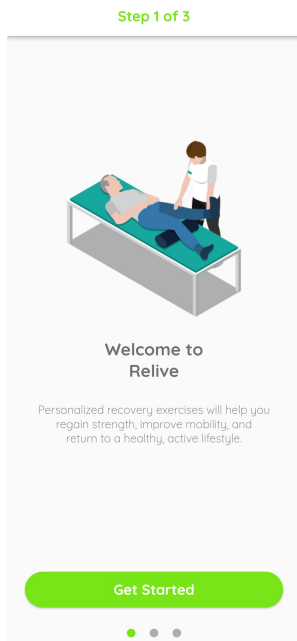
tắc chuẩn hóa nhằm giảm thiểu sự dư thừa. Cấu trúc này không chỉ hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu hiệu quả mà còn tăng cường các giao thức bảo mật xung quanh thông tin nhạy cảm của người dùng.

- **Integration Layer:** Tầng tích hợp tạo điều kiện cho giao tiếp liên mạch giữa ứng dụng Relive và các dịch vụ bên ngoài. Điều này bao gồm các giải pháp lưu trữ đám mây cho việc tải lên video và các mô hình AI tiên tiến để phân tích tư thế. Việc sử dụng các API RESTful đảm bảo rằng việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần khác nhau là hiệu quả và đáng tin cậy, cho phép người dùng được hưởng lợi từ các thông tin chi tiết theo thời gian thực trong các phiên tập luyện của mình.

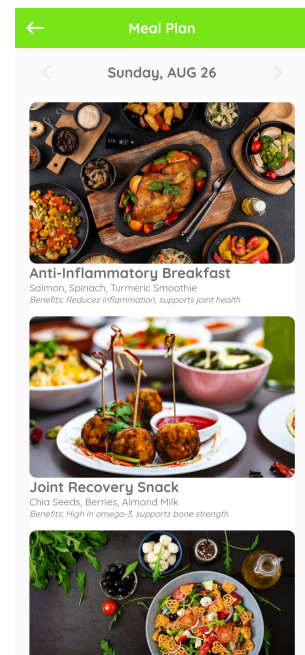
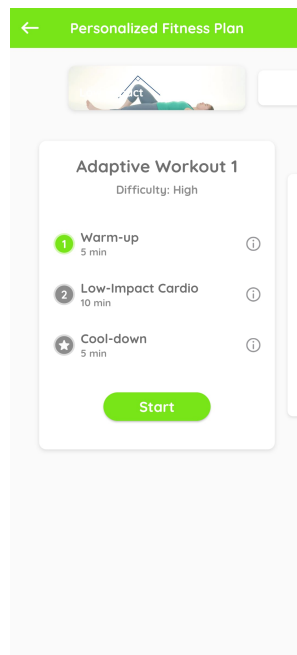
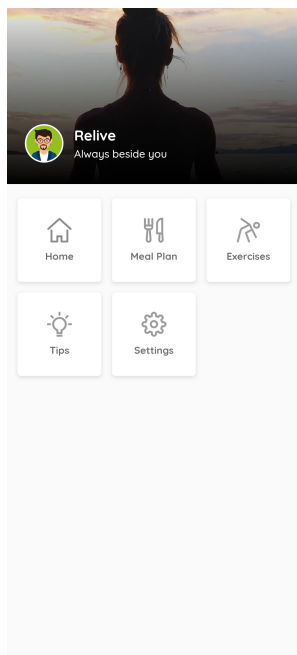
Nhìn chung, thiết kế kiến trúc này cung cấp một khuôn khổ toàn diện để hỗ trợ các chức năng cốt lõi của ứng dụng Relive đồng thời đảm bảo tính linh hoạt cho các nâng cấp trong tương lai. Bằng cách tận dụng các công nghệ hiện đại và các thông lệ tốt nhất trong kiến trúc phần mềm, Relive nhằm mục tiêu cung cấp một giải pháp hiệu quả để quản lý các thách thức về sức khỏe cơ xương khớp..



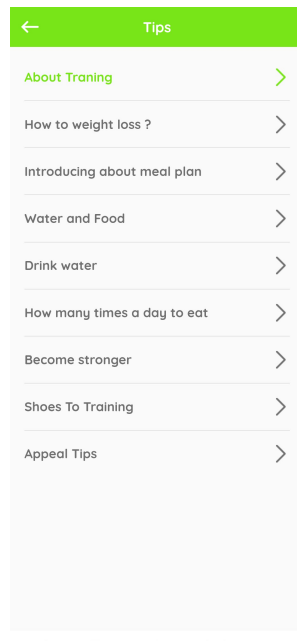
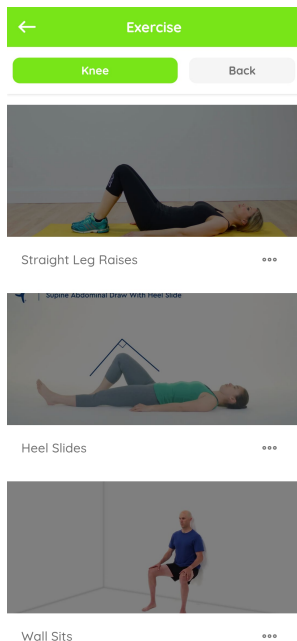
Hình 13



Hình 14



Hình 15



Hình 16

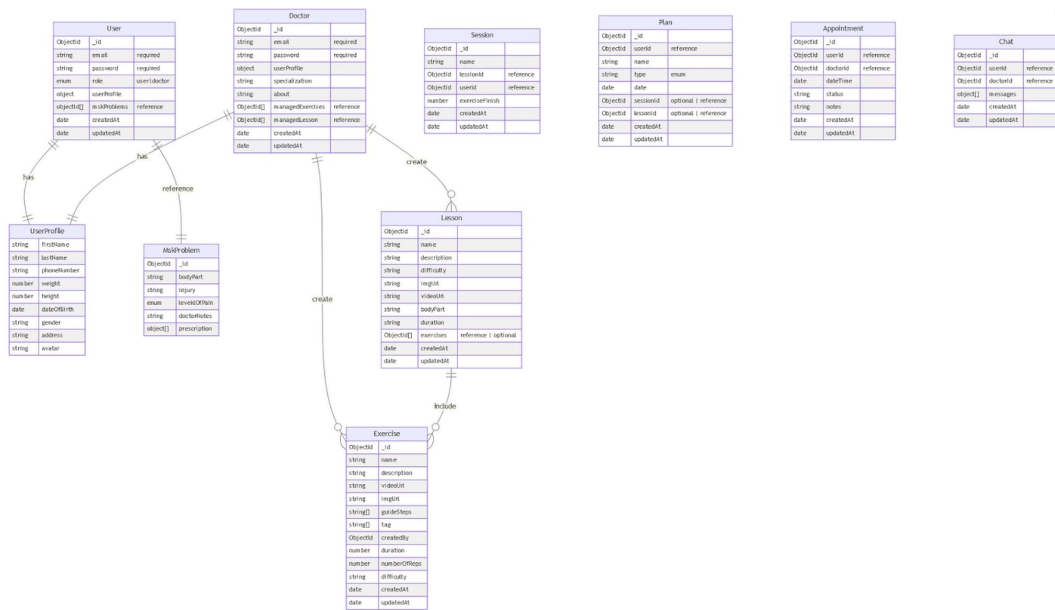
2.2 Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện của ứng dụng Relive tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và thân thiện với người dùng. Nhận thức được những thách thức riêng biệt mà những người dùng từ 35 tuổi trở lên phải đối mặt, thiết kế đã kết hợp một số yếu tố then chốt:

- **Home Dashboard:** Cung cấp cho họ một tổng quan cá nhân hóa về các chỉ số sức khỏe. Nó hiển thị những thông tin quan trọng như mức độ đau hiện tại, lịch sử tập luyện, nhắc nhở về các phiên tập sắp tới và các thông điệp động viên để khuyến khích người dùng tiếp tục gắn bó với kế hoạch điều trị của mình.
- **Thư viện Bài Tập:** Trong ứng dụng, người dùng có thể truy cập một thư viện bài tập toàn diện được phân loại thành các bài tập chung phù hợp cho tất cả người dùng và các quy trình được bác sĩ phê duyệt, được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Mỗi mục bài tập bao gồm các video hướng dẫn minh họa kỹ thuật chính xác, các mô tả chi tiết nêu rõ lợi ích và chống chỉ định, cùng các cơ chế phản hồi trực tiếp hướng dẫn người dùng thực hiện các bài tập của mình.
- **Giao diện Theo dõi Tiến trình:** Tính năng này cho phép người dùng trực quan hóa tiến trình của mình theo thời gian thông qua các biểu đồ tương tác minh họa những thay đổi về mức độ đau và sự tuân thủ các chế độ tập luyện được kê đơn. Người dùng nhận được các thông báo kịp thời để nhắc nhở về các bài tập hàng ngày hoặc các buổi kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từ đó tạo ra trách nhiệm trong hành trình phục hồi của họ.
- **Educational Resources:** Để nâng cao sự hiểu biết của người dùng về tình trạng và các lựa chọn điều trị, ứng dụng cung cấp quyền truy cập đến một thư viện nội dung giáo dục bao gồm các video hướng dẫn, các bài viết về các chủ đề sức khỏe cơ xương khớp, và các biện pháp phòng ngừa chấn thương thường gặp. Điều này trao quyền cho người dùng kiến thức về sức khỏe của chính mình đồng thời tăng cường tầm quan trọng của việc tuân thủ các bài tập được kê đơn.

2.3 Thiết kế Database

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Relive được cấu trúc một cách chiến lược nhằm tạo điều kiện quản lý dữ liệu hiệu quả đồng thời đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng trong việc xử lý thông tin nhạy cảm của người dùng. Lược đồ được tổ chức thành một số bảng chính:



Hình 17

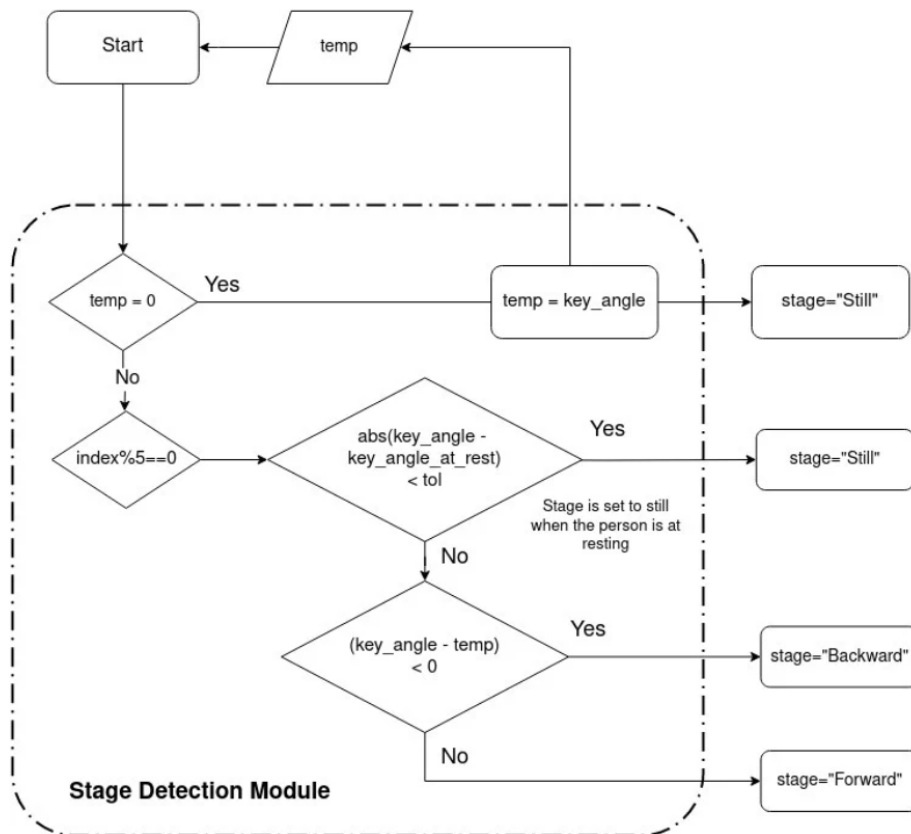
- **users**: Là collection chứa thông tin tài khoản người dùng, bao gồm email, mật khẩu, vai trò (user hoặc doctor) và thông tin cá nhân liên kết qua userProfile.
- **doctors**: Là collection chứa thông tin của bác sĩ, bao gồm chuyên môn, mô tả chi tiết về bác sĩ, và các bài tập, bài học mà bác sĩ quản lý.
- **userProfiles**: Là collection chứa thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, giới tính và địa chỉ, hỗ trợ việc cá nhân hóa trải nghiệm tập luyện.
- **mskProblems**: Là collection chứa các thông tin về các vấn đề cơ-xương-khớp của người dùng, bao gồm vùng bị tổn thương, mức độ đau, ghi chú của bác sĩ và đơn thuốc.
- **sessions**: Là collection mô tả các phiên tập luyện của người dùng, bao gồm thông tin về buổi học, người tham gia và số lượng bài tập đã hoàn thành.
- **lessons**: Là collection chứa thông tin về các bài học trị liệu, bao gồm mô tả, mức độ khó, vùng cơ thể cần trị liệu, và danh sách các bài tập liên kết.
- **exercises**: Là collection chứa thông tin chi tiết về các bài tập, bao gồm tên, mô tả, hướng dẫn thực hiện, video minh họa, số lần lặp, độ khó và thời gian thực hiện.

2.4 Thiết kế mô hình

Overview: Mô hình của chúng tôi được kiến trúc dựa trên Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) nhiều giai đoạn. Ban đầu, nó phát hiện sự hiện diện của cơ thể con người bằng cách sử dụng các điểm mốc chính của tư thế, sau đó ánh xạ chính xác các điểm mốc bổ sung lên những cơ thể đã được phát hiện. Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tập luyện thể dục, mô hình mang lại sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

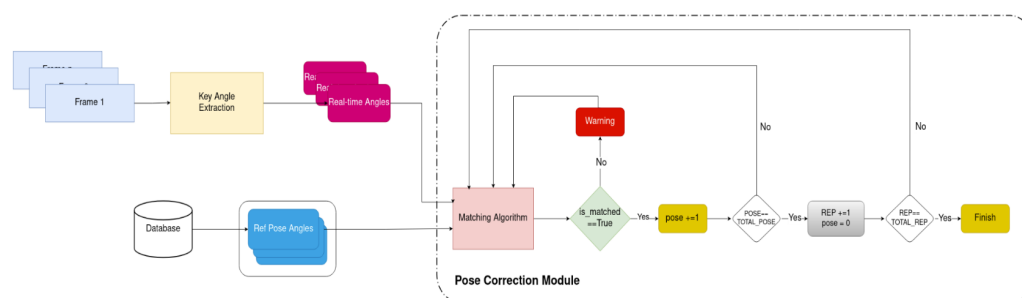
Thiết kế mô hình của ứng dụng Relive tận dụng công nghệ thị giác máy tính tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng trong các buổi vật lý trị liệu bằng cách cung cấp phản hồi theo thời gian thực về hiệu suất bài tập. Các thành phần chính của mô hình này bao gồm:

- **Mô hình Phát hiện Tư thế:** Sử dụng công nghệ MediaPipe BlazePose, mô hình này chính xác phát hiện các điểm mốc cơ thể con người theo thời gian thực bằng các thuật toán tiên tiến dựa trên Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) nhiều giai đoạn. Nó xác định các điểm mốc tư thế chính cần thiết để phân tích chuyển động trong các bài tập, đồng thời xuất các điểm mốc này theo tọa độ ba chiều. Khả năng này giảm thiểu các méo bóp do các góc máy ảnh hoặc điều kiện ánh sáng khác nhau.



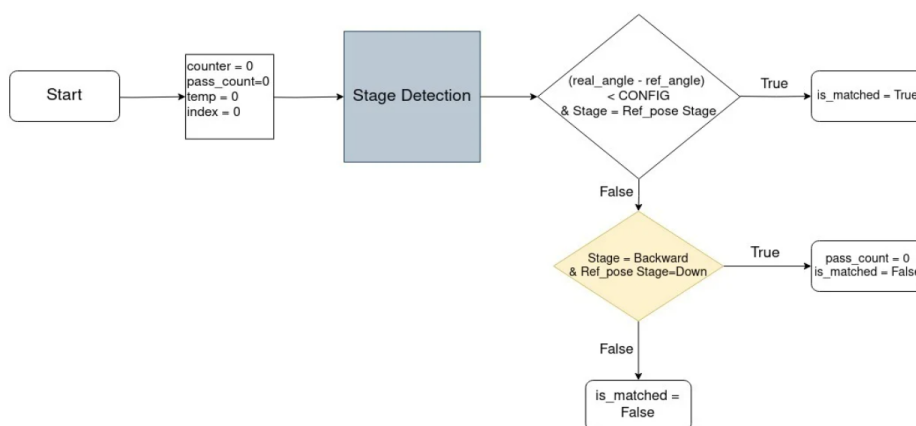
Hình 18

- **Mô hình Chỉnh sửa Tư thế:** Mỗi bài tập trong ứng dụng được chia thành các giai đoạn riêng biệt, trong đó các giá trị góc chính được so sánh với các tư thế tham chiếu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Chỉ khi người dùng hoàn thành thành công tất cả các giai đoạn cùng một lúc thì mới được tính là một lần lặp hoàn chỉnh của bài tập đó. Mô hình này đảm bảo rằng người dùng thực hiện các bài tập một cách chính xác - tối đa hóa hiệu quả đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương liên quan đến kỹ thuật thực hiện không đúng.



Hình 19

- **Thuật toán Khớp nối:** Thuật toán khớp nối hoạt động bằng cách so sánh dữ liệu tư thế theo thời gian thực do người dùng tạo ra với các tư thế chính xác được xác định trước từ một cơ sở dữ liệu rộng lớn các bài tập. Nó đánh giá cả các giá trị góc chính và trạng thái tư thế tổng thể (ví dụ như bước chân về phía trước hoặc sau) để xác định xem các chuyển động có phù hợp với các mẫu được yêu cầu để hoàn thành thành công từng loại bài tập hay không.



Hình 20

- **Cơ chế Phản hồi:** Sau mỗi buổi tập, người dùng nhận được phản hồi tự động dựa trên các chỉ số hiệu suất so sánh với các tiêu chuẩn lý tưởng được thiết lập trong khuôn khổ hệ thống. Vòng phản hồi này

khuyến khích sự cải thiện liên tục bằng cách cung cấp những thông tin chi tiết có thể thực hiện được, được điều chỉnh riêng cho nhu cầu cá nhân - tăng cường các hành vi tích cực đồng thời xác định các khu vực cần được chú ý hoặc điều chỉnh thêm.

3 Phát triển và kiểm thử đơn vị

3.1 Phát triển

- **Mục tiêu chính:** Xây dựng được các module/phần tử của phần mềm và đảm bảo chúng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế. Sau đó, tích hợp các module/phần tử lại với nhau sao cho chúng hoạt động đúng với mong đợi. Cuối cùng là tích hợp các service Front-end, Back-end, Database, Storage lại với nhau.
- **Quy trình phát triển:** Ứng dụng phương pháp **Agile** để phát triển phần mềm, chia quá trình thành các sprint ngắn. Điều này cho phép nhóm phát triển có thể linh hoạt phản hồi theo yêu cầu và nhận xét từ người dùng, đồng thời đảm bảo quá trình kiểm thử và sửa lỗi diễn ra liên tục, giảm thiểu rủi ro.

3.2 Kiểm thử đơn vị

- **Mục tiêu chính:** Kiểm thử đơn vị là một khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng Relive, nhằm đảm bảo rằng từng thành phần của hệ thống hoạt động đúng như mong đợi. Mục tiêu chính của kiểm thử đơn vị là phát hiện và sửa lỗi trong giai đoạn đầu, từ đó cải thiện chất lượng phần mềm và giảm thiểu chi phí bảo trì sau này.
- **Chiến lược:** Sử dụng phương pháp kiểm thử hộp đen với hai chiến lược chính là kiểm thử phân vùng tương đương và kiểm thử phân tích giá trị biên.
- **Công nghệ sử dụng:** Chúng tôi đã áp dụng các framework kiểm thử phổ biến như Jest cho JavaScript và Flutter Test cho ứng dụng di động. Những công cụ này cung cấp các tính năng mạnh mẽ để viết và thực hiện các bài kiểm tra tự động.
- **Viết Các Bài Kiểm Tra Đơn Vị:**
 - **Kiểm tra chức năng:** Đảm bảo rằng các hàm và phương thức trả về kết quả chính xác theo đầu vào dự kiến.
 - **Kiểm tra biên:** Xác minh rằng ứng dụng xử lý đúng các giá trị ở biên (ví dụ: đầu vào tối thiểu và tối đa).

```
// exerciseService.test.js - Kiểm tra đơn vị cho dịch vụ bài tập
const ExerciseService = require('./exerciseService');

describe('ExerciseService', () => {
  let service;

  beforeEach(() => {
    service = new ExerciseService();
  });

  test('should add a valid exercise', () => {
    const exercise = { name: 'Squat', duration: 30 };
    const result = service.addExercise(exercise);
    expect(result).toEqual(exercise);
    expect(service.getExercises()).toContain(exercise);
  });

  test('should throw an error when adding an invalid exercise', () => {
    expect(() => service.addExercise({ name: '', duration: 30 })).toThrow('Invalid exercise data');
    expect(() => service.addExercise({ name: 'Push Up', duration: null })).toThrow('Invalid exercise data');
  });

  test('should return all exercises', () => {
    const exercise1 = { name: 'Lunge', duration: 20 };
    const exercise2 = { name: 'Plank', duration: 60 };
    service.addExercise(exercise1);
    service.addExercise(exercise2);

    const exercises = service.getExercises();
    expect(exercises).toHaveLength(2);
    expect(exercises).toContainEqual(exercise1);
    expect(exercises).toContainEqual(exercise2);
  });
});
```

Hình 21: Kiểm tra cho chức năng bài tập

Auth			^
POST	/auth/login		▼
POST	/auth/signup		▼
Users			^
GET	/users		🔒 ▼
GET	/users/me		🔒 ▼
GET	/users/{id}		🔒 ▼
PATCH	/users/{id}		🔒 ▼
DELETE	/users/{id}		🔒 ▼
MskProblem			^
GET	/msk-problem		🔒 ▼
POST	/msk-problem		🔒 ▼
GET	/msk-problem/{id}		🔒 ▼
PATCH	/msk-problem/{id}		🔒 ▼
DELETE	/msk-problem/{id}		🔒 ▼

Hình 22: The API endpoints.

4 Kiểm thử

Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển, nhóm của chúng tôi chuyển sang giai đoạn kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và chất lượng của sản phẩm. Quy trình này bao gồm hai phần chính: kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận.

4.1 Kiểm thử hệ thống

Đối với kiểm thử hệ thống, mỗi thành viên trong nhóm thực hiện chạy từng use case trong hệ thống theo nhiều cách khác nhau để phát hiện và sửa các lỗi có thể tồn tại. Qua việc này, chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống hoạt động một cách mượt mà và đáp ứng đúng các yêu cầu được đặt ra.

4.2 Kiểm thử chấp nhận

Trong khi đó, kiểm thử chấp nhận đưa vào tập trung vào việc cung cấp một phiên bản demo cho người dùng cuối để họ trải nghiệm và đưa ra phản hồi. Nhận được phản hồi từ người dùng giúp chúng tôi nhận biết và khắc phục các lỗi còn tồn tại, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng trước khi phát hành chính thức sản phẩm.

ID	Tên	Nghề nghiệp	Đánh giá
1	Nguyễn Văn Minh	Kỹ sư CNTT	Là một người thường xuyên làm việc với máy tính hơn 10 tiếng mỗi ngày, tôi thường xuyên gặp vấn đề về đau vai gáy. Ứng dụng này thực sự hữu ích với tôi nhờ tính năng phản hồi thời gian thực khi tập luyện, giúp tôi có thể tự điều chỉnh tư thế tập để đạt hiệu quả tốt nhất. Tính năng nhắc nhở tập luyện và theo dõi tiến trình rất chi tiết, giúp tôi duy trì động lực tập luyện đều đặn. Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng tùy chỉnh bài tập theo tình trạng cụ thể của mình.
2	Trần Thị Mai	Bác sĩ VLTL	Với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực vật lý trị liệu, tôi đánh giá cao tính chính xác trong việc phân tích chuyển động của ứng dụng. Các bài tập được thiết kế rất chuyên nghiệp và khoa học. Tính năng tạo kế hoạch điều trị và theo dõi tiến trình giúp tôi quản lý bệnh nhân hiệu quả hơn. Điểm cần cải thiện là nên bổ sung thêm các bài tập cho một số trường hợp đặc biệt và tăng tính tương tác trong phần diễn đàn cộng đồng.

ID	Tên	Nghề nghiệp	Đánh giá
3	Lê Đức Thành	Giáo viên THPT	Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ và thường xuyên đau mỏi vai gáy do đặc thù công việc. Ứng dụng giúp tôi tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại để gặp bác sĩ vật lý trị liệu. Tôi rất thích thư viện tài liệu giáo dục về sức khỏe cơ xương khớp, giúp tôi hiểu rõ hơn về tình trạng của mình. Tuy nhiên, tôi mong muốn ứng dụng có thêm tính năng kết nối trực tiếp với bác sĩ qua video call khi cần thiết.
4	Phạm Thị Hương	Kế toán	Ứng dụng có giao diện dễ sử dụng và trực quan, phù hợp với người dùng không rành công nghệ như tôi. Tôi thường xuyên bị đau lưng do ngồi nhiều và ứng dụng đã giúp tôi cải thiện đáng kể tình trạng này thông qua các bài tập được cá nhân hóa. Tính năng nhắc nhở và theo dõi tiến trình giúp tôi duy trì thói quen tập luyện đều đặn.
5	Đỗ Văn Nam	Công nhân	Công việc đứng và vận động nhiều khiến tôi thường xuyên bị đau khớp gối. Ứng dụng giúp tôi học được cách tập đúng thông qua video hướng dẫn và phản hồi thời gian thực. Tôi đặc biệt thích tính năng đánh giá mức độ đau hàng ngày, giúp tôi theo dõi được sự tiến triển của tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, tôi mong muốn ứng dụng có thể hoạt động offline để tiện sử dụng hơn.
6	Hoàng Thị Lan	Chuyên viên tư vấn VLTL	Là một chuyên viên vật lý trị liệu, tôi đánh giá cao độ chính xác trong phân tích chuyển động của ứng dụng. Tính năng tạo và điều chỉnh kế hoạch điều trị linh hoạt giúp tôi dễ dàng theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân. Hệ thống báo cáo chi tiết giúp tôi đưa ra quyết định điều trị hiệu quả hơn. Tôi đề xuất bổ sung thêm các bài tập cho nhóm bệnh nhân sau phẫu thuật.

ID	Tên	Nghề nghiệp	Đánh giá
7	Trịnh Văn Long	Tài xế	Là người thường xuyên ngồi lái xe, tôi thường gặp vấn đề về đau lưng và cổ. Ứng dụng giúp tôi có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi khi rảnh rỗi. Tính năng phản hồi thời gian thực giúp tôi tự tin thực hiện bài tập đúng cách. Tôi cũng rất thích diễn đàn cộng đồng nơi tôi có thể chia sẻ và học hỏi từ những người có cùng tình trạng.
8	Nguyễn Thị Thảo	Nhân viên văn phòng	Tôi bị hội chứng ống cổ tay do làm việc nhiều với máy tính. Ứng dụng cung cấp các bài tập đa dạng và phù hợp với tình trạng của tôi. Tôi đặc biệt hài lòng với tính năng nhắc nhở tập luyện và nghỉ ngơi định kỳ. Tuy nhiên, tôi mong muốn ứng dụng có thêm tính năng đồng bộ với các thiết bị đeo thông minh.
9	Trần Văn Hùng	Huấn luyện viên thể hình	Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thể hình, tôi đánh giá cao chất lượng của các bài tập trong ứng dụng. Hệ thống phân tích chuyển động chính xác giúp người dùng tránh được các chấn thương do tập sai tư thế. Tôi đề xuất bổ sung thêm các bài tập kết hợp với dụng cụ hỗ trợ đơn giản có sẵn tại nhà.
10	Mai Thị Hà	Y sĩ	Ứng dụng rất hữu ích trong việc hỗ trợ người dân tại địa phương tôi tiếp cận với dịch vụ vật lý trị liệu chất lượng. Tôi đặc biệt ấn tượng với phần tài liệu giáo dục sức khỏe và khả năng theo dõi tiến trình điều trị của người bệnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ ứng dụng nên có thêm phiên bản tiếng địa phương để tiếp cận được nhiều đối tượng hơn.

5 Triển khai

Đối với quá trình triển khai, chúng tôi đã chọn sử dụng của Vercel để triển khai Front-end và Back-end của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng người dùng có thể trải nghiệm ứng dụng một cách trơn tru và không gặp phải sự cản trở từ phía kỹ thuật.

Vercel giúp chúng tôi dễ dàng triển khai các ứng dụng, cung cấp các biến môi trường và cung cấp một đường dẫn tới ứng dụng một cách miễn phí.

Đối với cơ sở dữ liệu, chúng tôi đã chọn sử dụng một cluster miễn phí được cung cấp bởi MongoDB để triển khai và lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Sự lựa chọn này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống. Điều quan trọng là, tất cả các phương pháp triển khai này đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi để phát triển và triển khai ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ngoài ra, các service như Front-end, Back-end, Database đều được chúng tôi đóng gói thành Image và tải lên Dockerhub. Vì vậy, việc chạy các service này ở máy tính khác cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.